2018년 미국의 통제 신호와 중국의 선제 연구배분

실제 특허·공공자원·조달자료로 검토한 결과
인과 가설 미검증 · 최종 Gate 미채택

최종 연구발표 2026년 11월 13일

연구 질문과 현재의 답

질문: 실제 제한 전에 미국 신호가 연구배분을 바꾸었는가

관측: WO 한정 상대 특허기울기는 ALL −0.0807, APP −0.0499

판단: 부호를 정책효과로 귀속할 조건을 확보하지 못함

검증할 가설의 연결

신호가 새로운 정보를 전달했는가

사전 미국 연결이 예상 접근손실을 측정하는가

실제 제한 전 결정이 달라졌는가

중국 정책·추세·비교국 파급과 분리되는가

월별 실측 overview §1, ip_security_memo §3

직접 선행과 남는 좁은 차이

Kang: ANPRM 관련 기술의 2019–2022 연간 특허 반응

Shen: 기업의 직접·간접 노출과 R&D·특허

남는 질문: 기술별 실제 제한 전 신호의 배분 반응

수출통제 이후 혁신 증가 자체의 최초성은 주장하지 않음

literature_evidence, literature_update. 세부 서지와 판본은 노트

이번에 실제 확보한 자료

특허 결과: 5기술 × 5국가 × 84개월 = 2,100셀

세부 연결: 24개 그룹, 2,400 group×family 관측

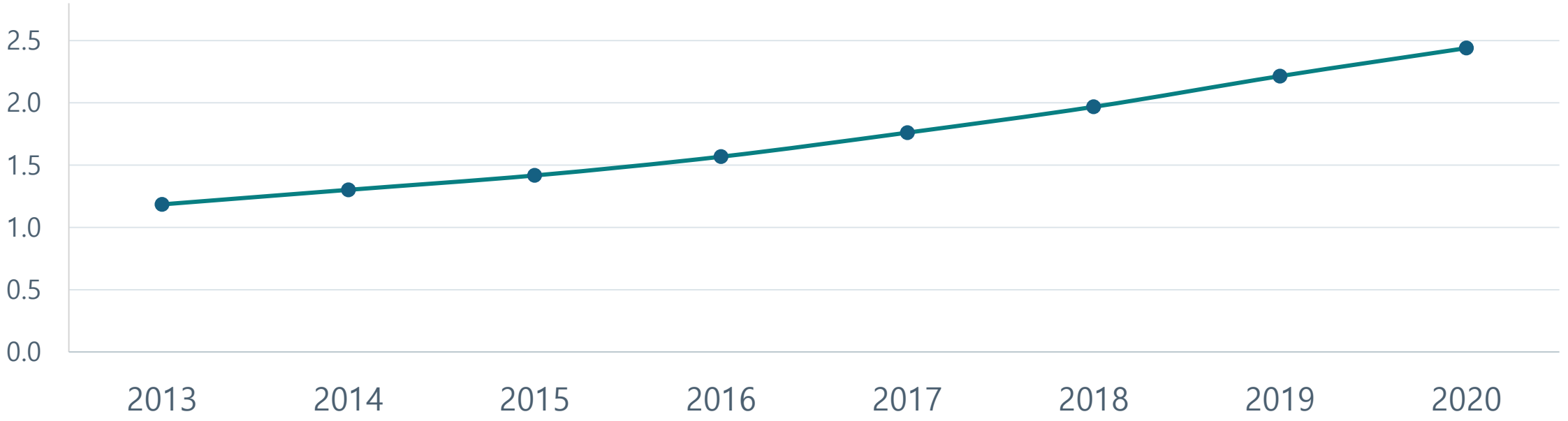
공공자원: NSFC 승인 340행, R&D 예정선정 40행

조달: 원사례 3건과 추가 연결사례 1건

실제 기술통계

총 R&D는 2018년 이전부터 증가했다

명목 조 위안



2013년 1.185조 위안, 2020년 2.439조 위안
명목 국가 총계로 기술별 신호 효과를 추정할 수 없음

중국 국가통계국·과기부·재정부 공보, 공표액 재계산

공개 특허와 차단 가능한 보완 투입

2018 EAR §734.10: 공개 특허의 기술정보를 별도 취급

장비·코드·비공개 설계·공정 노하우는 다른 대상

미국 특허 연결은 실제 차단손실의 직접 측정이 아님

선제 반응의 부호를 정하는 경쟁 경로

대체기술의 가치 상승은 연구개발 유인을 높일 수 있음

핵심 장비·코드 접근 곤란은 연구생산성을 낮출 수 있음

사전 자금여력과 대체공급 가능성에 따라 부호가 달라짐

2018년 정책시계의 서로 다른 사건

8월: ECRA 법률 제정

10월 24일: 컴퓨터 성능기준 개정 발효

11월 16일: ANPRM Public Inspection 선공개

11월 19일: ANPRM 연방관보 공표

ECRA, 83 FR53742, 83 FR58201. 날짜별 의미는 노트

10월 완화와 11월 신호가 공존했다

4A003.b APP 기준: 16 WT에서 29 WT로 상향

4D001·4E001 b.1: 8 WT에서 15 WT로 상향

효력일 2018-10-24, 2019년 CFR에서도 29 WT 확인

광고상의 FP16·FP32 속도는 규정상 APP와 다름

83 FR53742–53793, 개정문 39·41–43. primary_sources §1

입찰과 낙찰 사이에 12일이 있었다

선전대 GPU 서버 원입찰: 2018-11-16 17:00

요구조건 변경: 11월 23일, 낙찰 공개: 11월 28일

예산 560,000위안, 선정금액 555,800위안

사이트 시간대 미상. 11월 16일 선공개와 선후 미확정

중국 브랜드 서버에 미국 GPU를 명시했다

난징이공대 2019-03-04 낙찰공고

화웨이 2288H V5 4세트, 각 Tesla V100 16GB 2개

사양상 GPU 총 8개, 해당 행 792,000위안

서버 브랜드·부품 공급자·관할·실제 인도는 다른 변수

사전 미국 연결비중 B의 정의

사전 공개된 피인용 특허 패밀리의 신청인 국가 연결

ALL과 출원인 제공 APP를 분리

미국 관청·미국 거주 신청인·미국 권리자를 구분

B의 10%p 차이는 예상 금전손실의 단위가 아님

기존 pilot_final, finegroup_progress, family_country_recovery_protocol

기준 파일럿 5개 IPC의 위치

C12N·G01S·G06F·G06N·H01L을 기존 값 관찰 후 사용

검증된 ANPRM 지목·비지목 대조군이 아님

old B 표본과 WO 결과 모집단의 일치도 미확인

이후 모든 분석은 탐색으로 기록

WO 한정 월별 결과의 관측 범위

2013–2019년 84개월, 2,100셀 중 양수 2,064셀

class×국가×family 합계 202,110건, 중복 허용

사전 CN 관청 378,397건 중 주소 연결은 10건·29건

WO 102,710건 중 주소 연결은 102,596건·102,598건

월별 상대활동 기울기의 연산

R = 중국 log(1+건수) − 4개 비교국 log(1+건수)의 평균

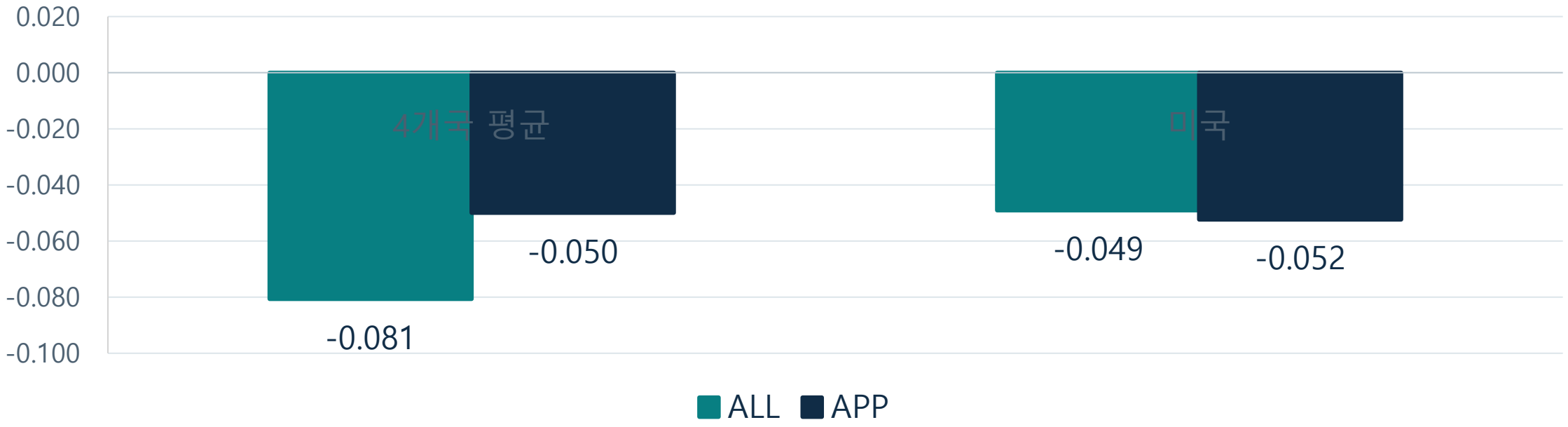
각 월에 R을 B/0.10에 회귀한 기울기 s를 계산

보고값 = 후보창의 s 평균 − 2017년 12개월 s 평균

단위: B 10%p당 상대 log(1+건수)의 기울기 변화

양의 상대 기울기 변화는 관측되지 않았다

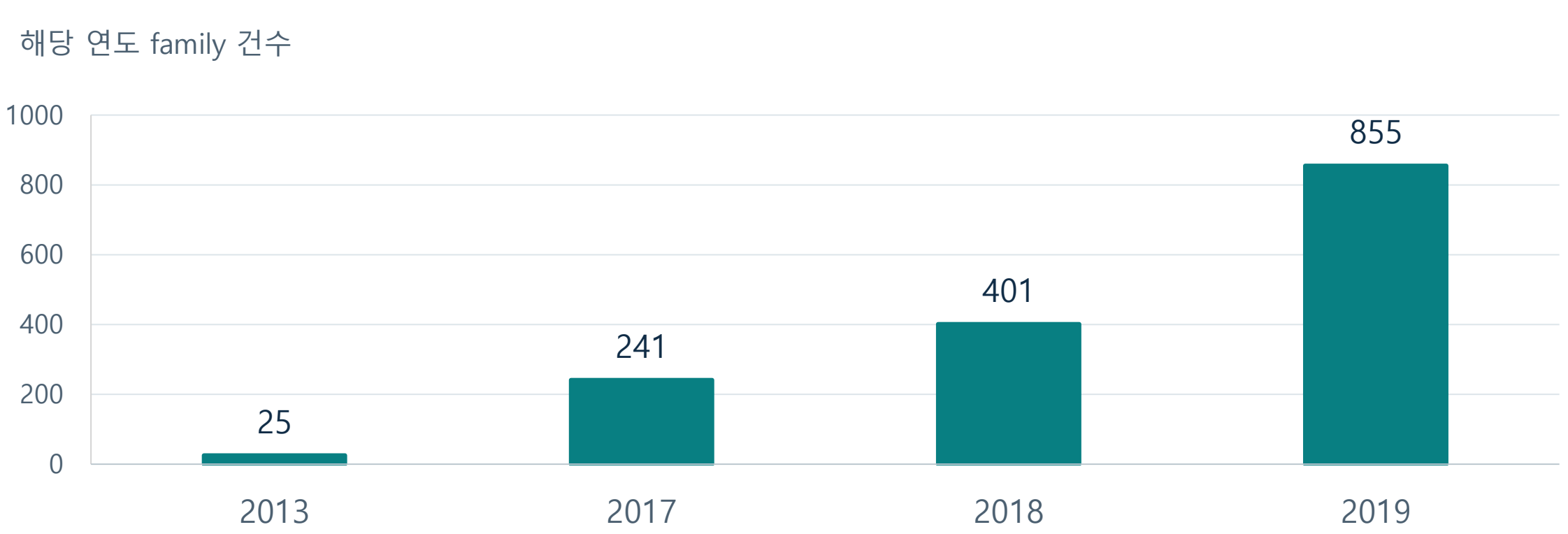
B 10%p당 상대 log(1+건수)의 기울기 변화



4개국 평균 대비 ALL −0.080665, APP −0.049947
기술 5개와 후보창에 조건부인 기술적 결과

monthly_diagnostics, analysis 국가교체. 인과효과·정책 p값 미제시

중국 G06N의 절대 증가는 다른 명제다



중국 WO G06N family: 25, 241, 401, 855건
절대 호황과 사전 연결별 상대 재배분을 구분

시간 기준을 바꾸면 기울기도 달라진다

ALL: 원기준 −0.0807, 같은 calendar월 −0.1235

APP: 원기준 −0.0499, 같은 calendar월 −0.1083

연속 24개월 전 비교: ALL −0.1393, APP −0.1119

계절 일치와 장기추세 통제는 동시에 해결되지 않음

사전 holdout 예측도 정확하지 않았다

2013–2016년 학습 후 2017년을 가려서 예측

기울기 RMSE: ALL 0.2193, APP 0.1638

평균오차: ALL −0.1951, APP −0.1360

선형 pretrend 비유의성은 이 실패를 해결하지 못함

analysis, ipc_holdout_seasonality. 오차는 월별 상대기울기 단위

비교국 교체와 기술 제외의 불안정성

ALL 국가교체: CN −0.0807, JP −0.0239, DE +0.1322

APP에서 H01L 제외 시 +0.0823

미국 비교 ALL에서도 H01L 제외 시 +0.1904

국가 교체는 무작위배정 검정이 아님

33개 가짜 사건창은 기술적 순위다

동일 12개월 기준·11개월 공백·5개월 후창

실제보다 절댓값 큰 창: ALL 14/33, APP 19/33

동일 Dec–Apr 계절 창은 3개뿐

창이 겹치고 계절이 달라 초과비율은 p값이 아님

조건부 모의실험의 검정력은 낮았다

조건부 MDE, B 10%p당 상대 log



12개월 block, 잔차배율 1, 5개월 고정 shift 가정
실제 효과의 MDE나 채택된 오차모형은 아님

analysis simulation, simulation_pilot.csv. 단위 B 10%p당 상대 log

세부 24개 그룹에서 측정부터 다시 검사했다

2013–2017 중국 WO family 100개 이상 등 성숙도 규칙

적격 24개 그룹 모두 사용, 각 100개 deterministic hash 표집

ALL 10,747쌍, APP 765쌍

세부기술의 사후 결과는 아직 조회하지 않음

국가 결측과 APP의 얇은 지원

ALL 알려진 국가 4,659/10,747쌍, 구간폭 중앙값 60.9%p

APP 21/24그룹에서 구간 정의, 17/24에서 점비중 정의

APP 18/24그룹은 인용쌍 20개 미만

APP 22/24그룹은 source family 10개 미만

finegroup_progress, finegroup_measurement_diagnostics. 산술 경계는 CI 아님

신규 실제 측정

패밀리 내 주소 회수로 결측이 줄었다

관측 국가미상 산술 구간폭, %p



ALL known 쌍: 4,659에서 6,561로 증가
대표문헌 변경으로 구성개념도 바뀜. 전체 순위는 미식별

family_country_recovery_raw.json, 독립 검산. 사후 outcome 조회 없음

역사적 IPC의 기술경계가 이동했다

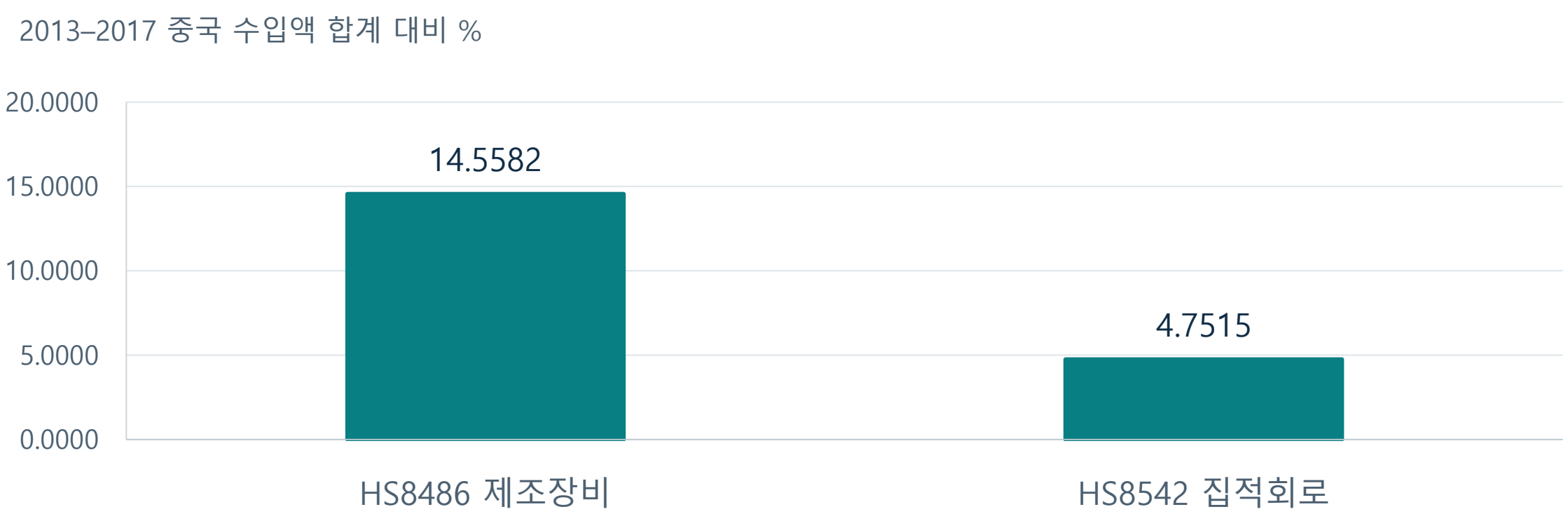
2019 개정: G06F15/18 학습기계를 G06N20 계열로 이동

2020 개정: G06F17 텍스트처리를 G06F40 계열로 이동

공식 RCL 76개 방향 edge, scheme 106행 추출

실제 패밀리별 이동량은 아직 재집계하지 않음

무역의 미국 비중은 다른 공급망을 측정한다

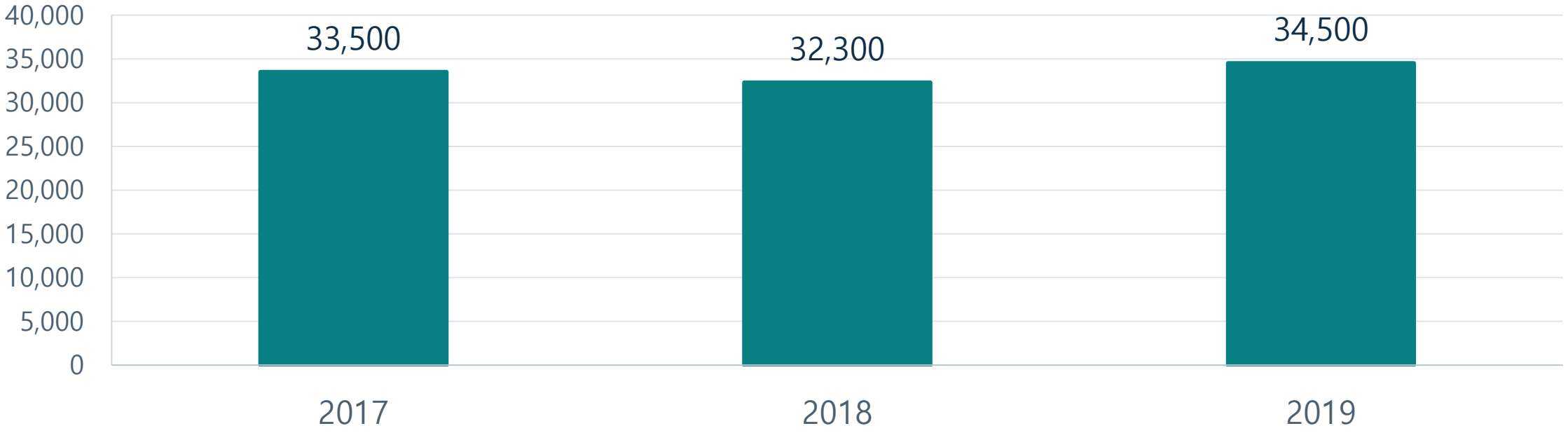


2013–2017 중국 수입액 합계의 미국 partner 비중
partner 국가는 미국 기업·핵심부품·EAR 관할과 다름

UN Comtrade 중국 수입 HS4 공식 집계, trade/derived.json

승인자원은 관측했지만 신청선택은 관측하지 못했다

만 위안, 동일 생명과학부 중점과제



NSFC 2017·2018·2019년 승인 112·113·115건
승인·예정선정 380행에서 정확 신청일·승인일은 0개

NSFC 공식 3개 연도, behavior_findings §1·5

조달 목록 7,120행의 회수 가능성과 누락

고정 채널의 2016–2019 category×URL 7,120행

제목 keyword 후보 112행, 고유 프로젝트 수와 다름

선전 일부 채널은 2023년 이후만 남음

난징은 날짜 탐색과 일부 페이지 표본. 모집단 완전성 미확인

인과 귀속에 남는 세 가지 제약

측정: B는 차단손실과 다르고 국가·역사분류 문제가 남음

시계: WO earliest filing과 낙찰공고는 최초 결정일과 다름

반사실: 중국 자체 정책과 비교국 파급을 분리하지 못함

같은 Y·B·날짜로 미국 효과 0인 대안모형도 구성 가능

현재 결론과 연구의 완료 범위

실제 자료로 검토했으나 선제 연구배분의 인과 가설은 미검증

관측한 기울기·예측 실패·측정 개선을 결과로 보고

공개지식·보완투입과 실제 결정시계를 구분하는 기여 후보

최종 Gate 미채택. 효과 입증·저널 게재를 보장하지 않음

부록 1. 단위와 분모 사전

β: B 10%p당 상대 log(1+건수)의 기울기 변화

2,100셀과 202,110 class×국가×family는 독립 표본 수가 아님

국가결측 구간은 표본조건부 산술 경계, 신뢰구간 아님

조달금액은 낙찰공시 금액, 실제 집행·인도와 구분

부록 2. 허용편향과 모의실험의 조건

observed = target + bias, |bias| ≤ κ를 가정한 산술

0을 포함할 κ: ALL 0.080665, APP 0.049947

모의실험은 28개월·5개월 고정 shift·정상잔차를 가정

HonestDiD·부분식별구간·실제 정책 CI로 보고하지 않음

부록 3. 조달과 법적 상태의 미확정 항목

GPU 모델 미상인 두 사례에 ECCN을 임의 부여하지 않음

V100 명칭·8개 카드만으로 APP와 당시 허가요건 미확정

기존 허가요건·추가 구속·심사정책·실제 차단을 분리

2022년 신설 supercomputer 규정을 2018년에 소급하지 않음

부록 4. 원자료와 독립 확인의 범위

월별 기존 독립 산술 검산: 465항목, 최대차 2.65×10^{-15}

신규 독립 산술 검산: 441개 비교그룹, 최대차 1.91×10^{-13}

원시 DB query 독립 재실행과 산술 검산은 구분

최신 referee 재확인·주설계·최종 Gate 통과를 뜻하지 않음

verification.md, final_research/verification, 재현자료

부록 5. 주요 참고문헌

직접 선행: Kang 외(2025), Shen 외(2024), Liu 외(2025)

기대·혁신: Handley–Limão(2017), Coelli(2025)

공급망·IP: Crosignani 외(2025), Gao 외(2026판)

방법: 연속 DiD·DDD·평행추세 민감도 문헌

기존 14편과 신규 literature_update. 전체 서지·URL·판본은 노트와 참고문헌 파일

부록 6. 질의응답의 핵심 경계

양의 효과를 못 봤다는 사실만으로 원가설 전체 기각은 어려움

관측 단위를 늘려도 숨은 동시정책의 귀속은 해결되지 않음

주소 회수는 개선이지만 원래 B와 구성개념이 달라짐

후속 우선순위: 실제 결정시계와 차단 가능한 사전 투입